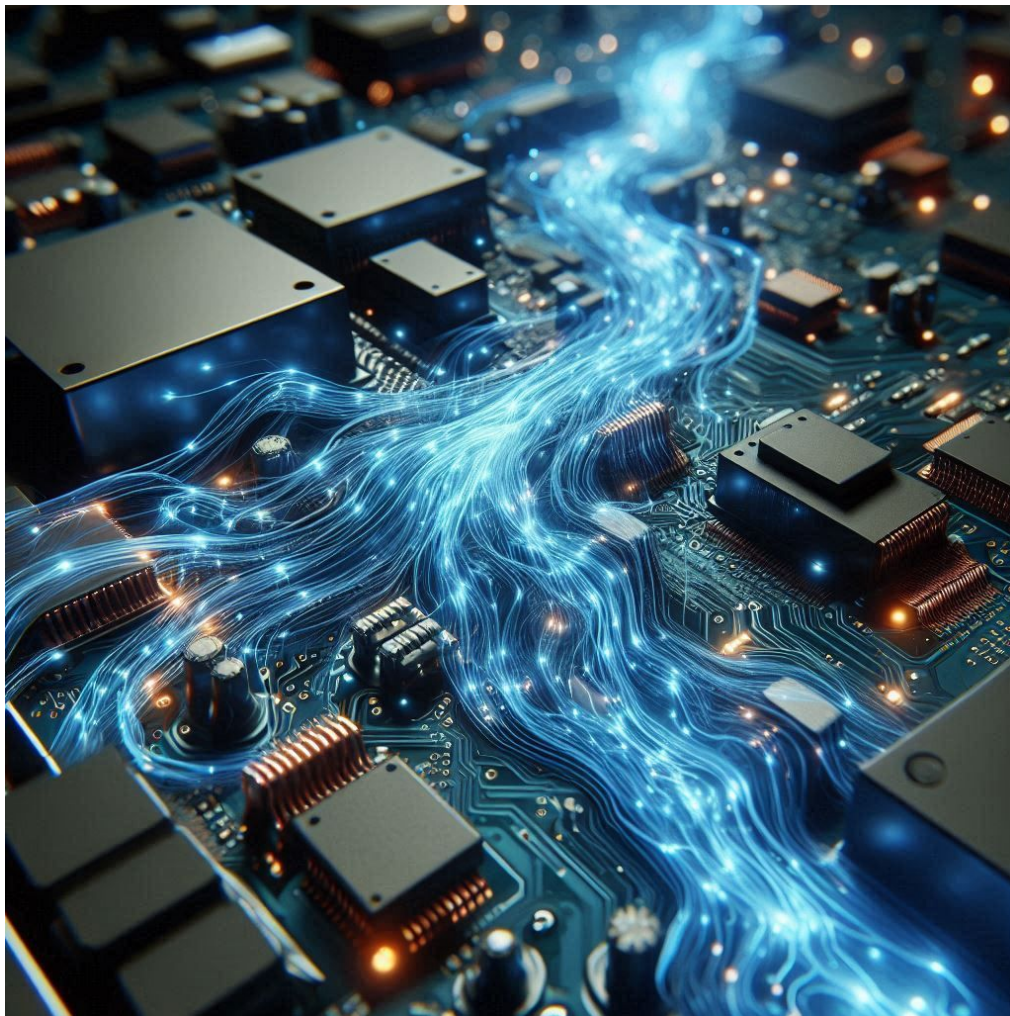


CÁTEDRA DE FÍSICA II GEOLOGÍA

Dr. Ing. Gabriel Correa Perelmutter

En base a presentaciones preparadas
por: ALEJANDRA PÉREZ LUCERO y
GUSTAVO LAZARTE

Ubicación del tema en el programa

unidad 1: ondas mecánicas. sonido.

unidad 2: carga eléctrica, campo eléctrico y ley de gauss

unidad 3: potencial y energía del campo eléctrico

unidad 4: dieléctricos y capacidad eléctrica

unidad 5: la corriente eléctrica

unidad 6: circuitos eléctricos

unidad 7: magnetismo. interacción magnética.

unidad 8: fuentes de campo magnético.

unidad 9: propiedades magnéticas de la materia

unidad 10: inducción electromagnética e inductancia.

unidad 11: ecuaciones de maxwell. ondas electromagnéticas

unidad 12: naturaleza de la luz. óptica geométrica

unidad 13: óptica ondulatoria.

unidad 14: física nuclear

6.1.- Conexiones de generadores y resistencias (serie y paralelo). Reglas de Kirchhoff. Ramificaciones resolubles por el método de Kirchhoff.

6.2.- Instrumentos de medición: galvanómetro D'Arsonval, amperímetro y voltímetro. Ampliación de escala. Circuitos de medición: puente de Wheatstone, circuito potenciométrico.

6.3.- Circuito con resistencia y capacidad. Transitorio de carga y descarga. Constante de tiempo y gráficos.

Repasando...

La **corriente** eléctrica I en un conductor se define como

$$I \equiv \frac{dQ}{dt}$$

donde dQ es la carga que pasa a través de una sección transversal del conductor en un intervalo de tiempo dt . La unidad del SI para corriente es el **ampere** (A), donde $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$.

La **densidad de corriente** J en un conductor es la corriente por unidad de área:

$$J \equiv \frac{I}{A}$$

La **resistencia** R de un conductor se define como

$$R \equiv \frac{\Delta V}{I}$$

donde ΔV es la diferencia de potencial a través del conductor e I es la corriente que conduce. La unidad del SI para resistencia es volts por ampere, que se define como 1 **ohm** (Ω); es decir: $1 \Omega = 1 \text{ V/A}$.

La corriente promedio en un conductor se relaciona con el movimiento de los portadores de carga mediante la relación

$$I_{\text{avg}} = nqv_d A$$

donde n es la densidad de portadores de carga, q es la carga en cada portador, v_d es la rapidez de arrastre y A es el área de sección transversal del conductor.

La densidad de corriente en un conductor óhmico es proporcional al campo eléctrico de acuerdo con la expresión

$$J = \sigma E$$

La constante de proporcionalidad σ es la **conductividad** del material del conductor. El inverso de σ se conoce como **resistividad** ρ (esto es, $\rho = 1/\sigma$). La ecuación 26.6 se conoce como **ley de Ohm**, y un material obedece esta ley si la razón de su densidad de corriente a su campo eléctrico aplicado es una constante independiente del campo aplicado.

Para un bloque uniforme de material, con área de sección transversal A y longitud ℓ , la resistencia en toda la longitud ℓ es

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

donde ρ es la resistividad del material

En un modelo clásico de conducción eléctrica en metales, los electrones se tratan como moléculas de un gas. En ausencia de un campo eléctrico, la velocidad promedio de los electrones es cero. Cuando se aplica un campo eléctrico, los electrones se mueven (en promedio) con una **velocidad de arrastre (entra)** que es opuesta al campo eléctrico. La velocidad de arrastre está dada por

$$\vec{v}_d = \frac{q\vec{E}}{m_e} \tau$$

donde q es la carga del electrón, m_e es la masa del electrón y t es el intervalo de tiempo promedio entre colisiones electrón-átomo. De acuerdo con este modelo, la resistividad del metal es

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

donde n es el número de electrones libres por unidad de volumen.

La resistividad de un conductor varía de manera aproximadamente lineal con la temperatura, de acuerdo con la expresión

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

donde ρ_0 es la resistividad a cierta temperatura de referencia T_0 y α es el **coeficiente de temperatura de resistividad**.

Si a través de un elemento de circuito se mantiene una diferencia de potencial ΔV , la **potencia**, o rapidez a la que se suministra energía al elemento, es

$$P = I \Delta V$$

Ya que la diferencia de potencial a través de un resistor es conocido por $\Delta V = IR$, la potencia entregada al resistor se expresa como

$$P = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

La energía entregada a un resistor por transmisión eléctrica aparece en la forma de energía interna E_{int} en el resistor.

CONEXIÓN DE RESISTORES

Resistores en Serie

Representación de dos resistores conectados en serie a una batería.

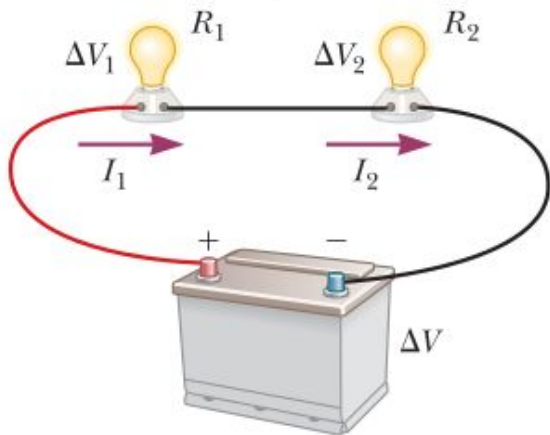


Diagrama de circuito que muestra a los dos resistores conectados en serie a la batería.

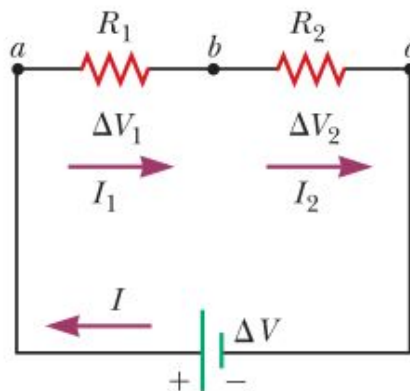
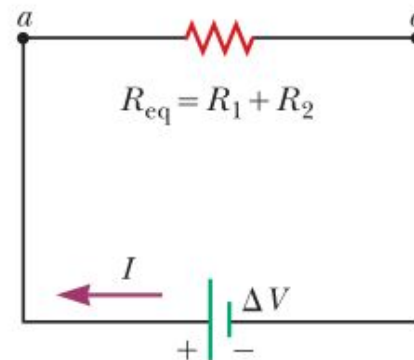
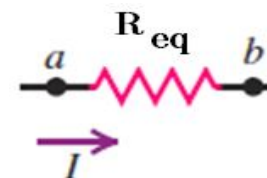
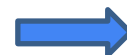
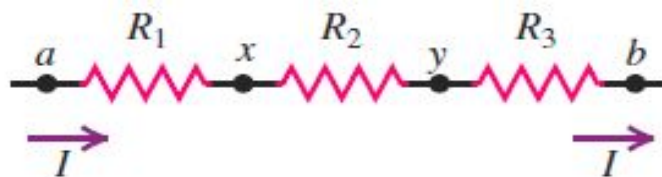


Diagrama de circuito que muestra la resistencia equivalente de los resistores conectados en serie.



CONEXIÓN DE RESISTORES

Resistores en Serie



$$\frac{V_{ab}}{I} = R_{eq}$$

$$V_{ab} = V_{ax} + V_{xy} + V_{yb} = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$\frac{V_{ab}}{I} = R_1 + R_2 + R_3 = R_{eq} \longrightarrow R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

En general:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

La Resistencia equivalente es mayor que cualquier resistencia individual

Representación de dos resistores conectados en paralelo a una batería.

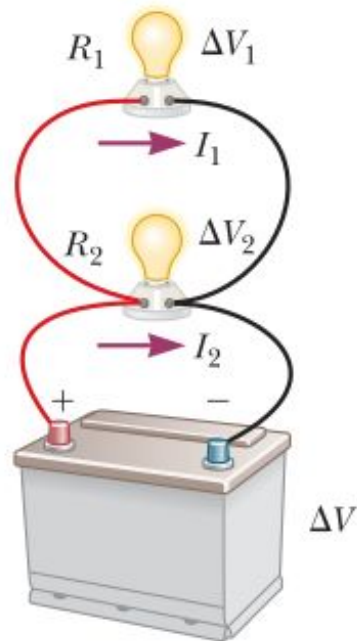


Diagrama de circuito que muestra a los dos resistores conectados en paralelo a una batería.

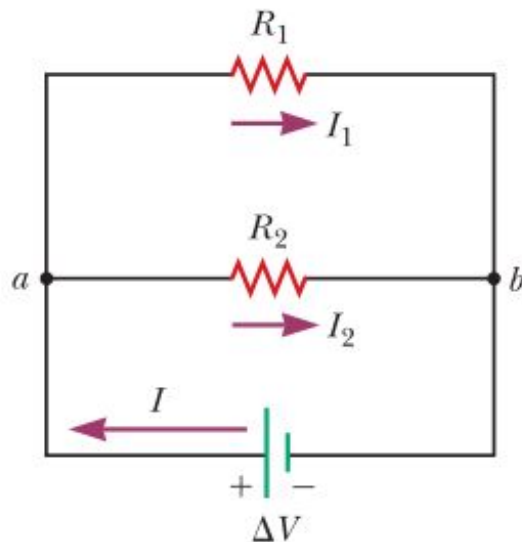
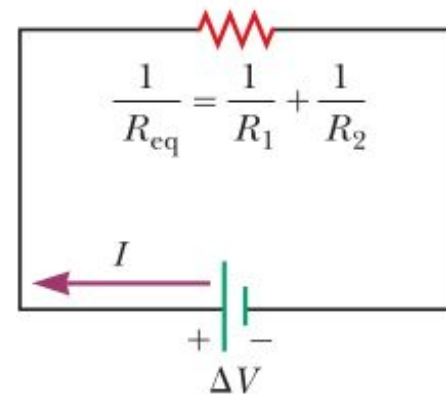
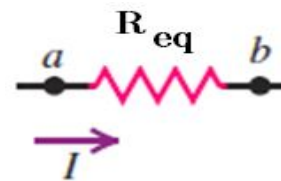
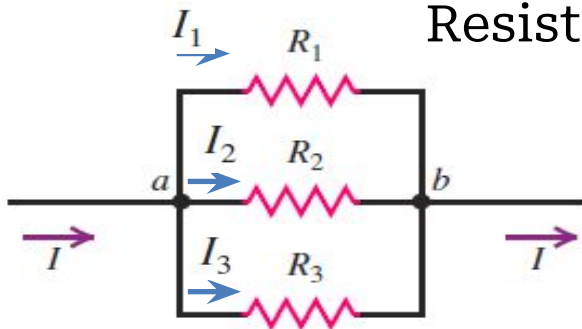


Diagrama de circuito que muestra la resistencia equivalente de los resistores conectados en paralelo



CONEXIÓN DE RESISTORES

Resistores en Paralelo



$$I/V_{ab} = 1/R_{eq}$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = V_{ab} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\frac{I}{V_{ab}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = 1/R_{eq} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

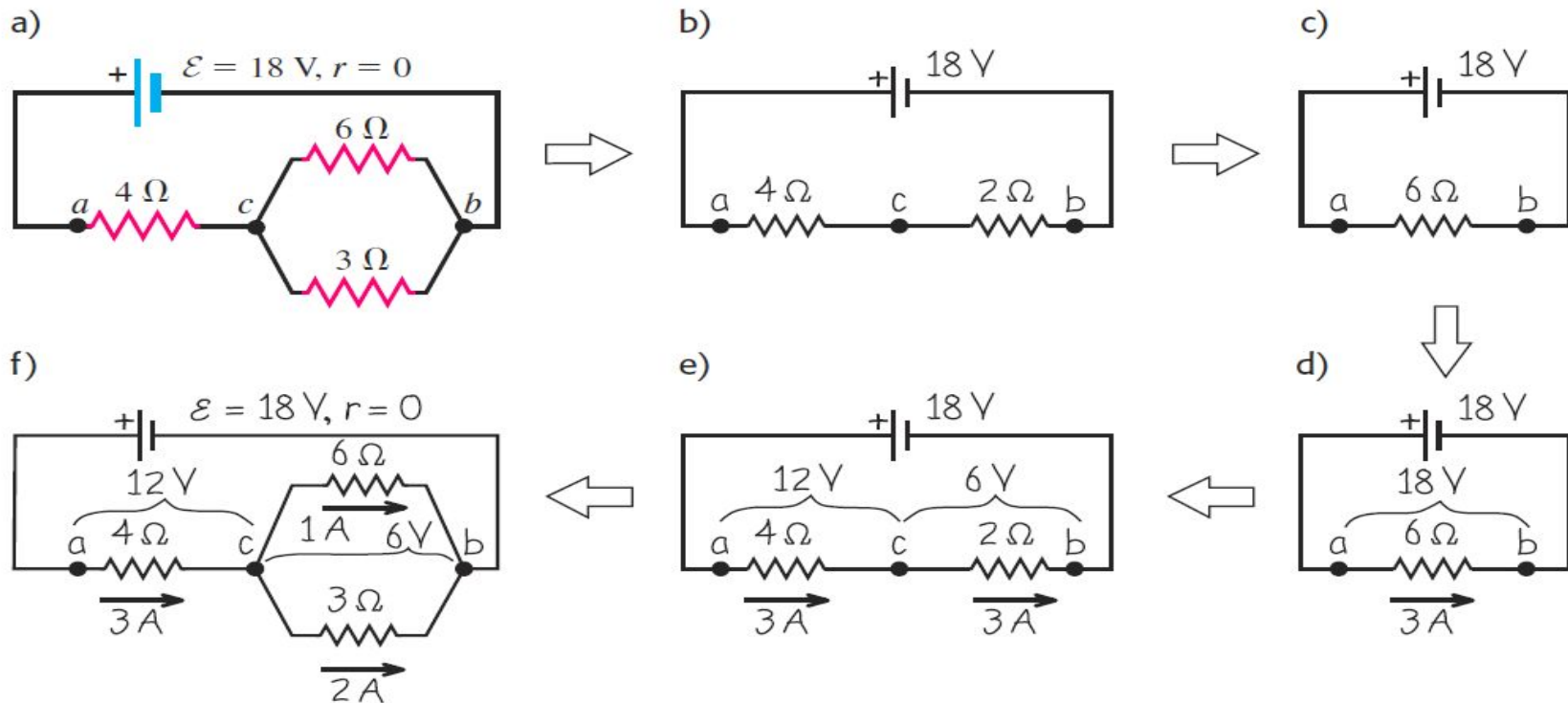
En general:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots}$$

La Resistencia equivalente es siempre menor que cualquier resistencia individual

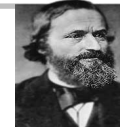
CONEXIÓN DE RESISTORES

Resistores en conexión mixta



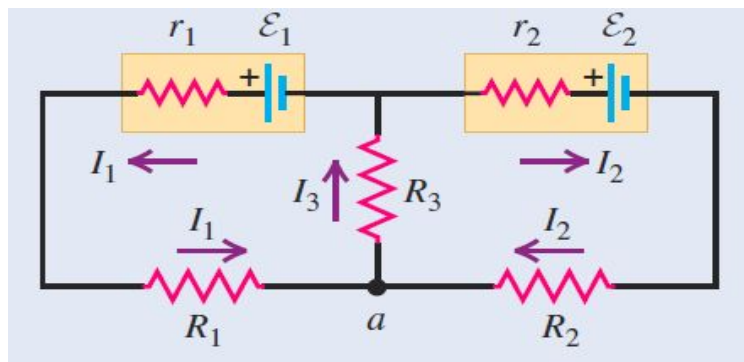
Gustav Kirchhoff
(1824-1887)

(<https://www.buscabiografias.com>)



REGLAS DE KIRCHHOFF

Normalmente se utilizan para encontrar las corrientes de un circuito complejo (por ejemplo, con varias fuentes de alimentación en diferentes partes del circuito).



El sentido de las corrientes es elegido en forma arbitraria y las mallas se recorren en un sentido elegido al azar.

Nudo eléctrico (uniones): es el punto que une 3 o más conductores.

Rama eléctrica: es el camino eléctrico que une 2 nudos.

Malla eléctrica: es el camino eléctrico cerrado que permite partir de un elemento cualquiera del circuito, recorrerlo y volver al elemento.

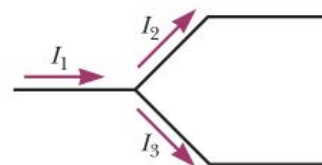
En el ejemplo, tenemos 3 corrientes desconocidas (incógnitas). Para encontrarlas se requieren 3 ecuaciones linealmente independientes.

El sistema se forma con (N-1) ecuaciones de nudo (N es el número de nudos del circuito) y el resto con ecuaciones de malla.

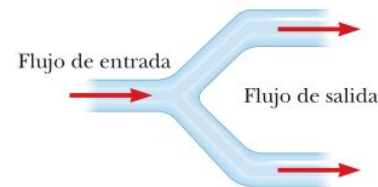
REGLAS DE KIRCHHOFF

1) Regla de los Nudos (Uniones): la suma algebraica de las corrientes en cualquier nudo es igual a cero. (Conservación de la carga eléctrica)

La cantidad de agua que fluye de los ramales de la derecha debe ser igual a la cantidad que entra al ramal de la izquierda.



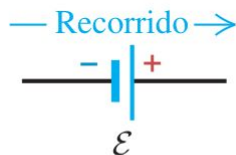
La cantidad de agua que fluye de los ramales de la derecha debe ser igual a la cantidad que entra al ramal de la izquierda.



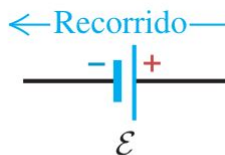
2) Regla de las Mallas: la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla, incluso las asociadas con las fem y las de elementos con resistencia, es igual a cero. (Campo eléctrico conservativo)

a) Convenciones de signo para las fem

$+\mathcal{E}$: sentido del recorrido de $-$ a $+$:

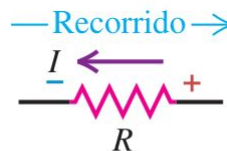


$-\mathcal{E}$: sentido del recorrido de $+$ a $-$:

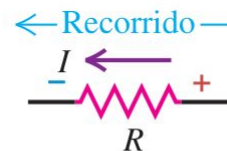


b) Convenciones de signo para los resistores

$+IR$: sentido del recorrido *opuesto* al de la corriente:



$-IR$: recorrido en el sentido de la corriente:



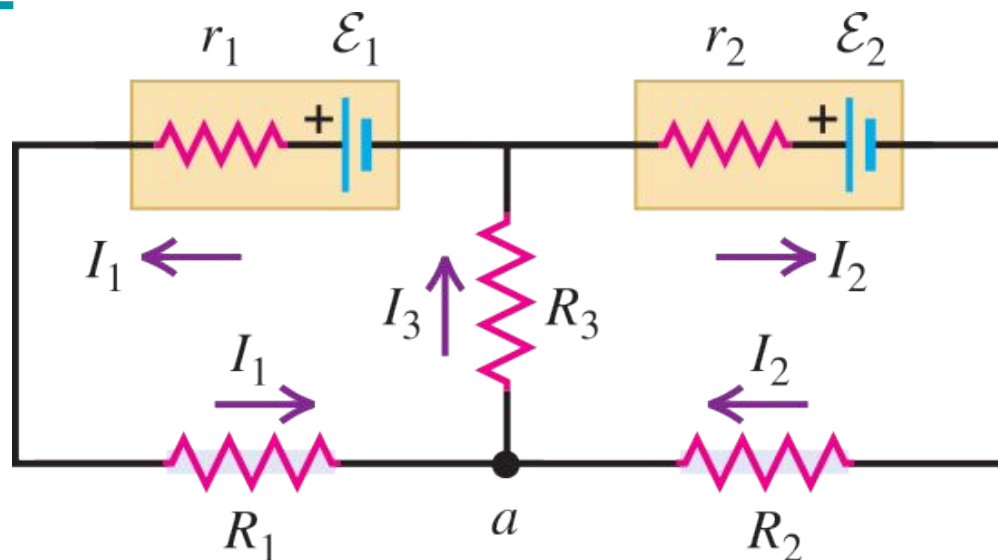
REGLAS DE KIRCHHOFF

Incógnitas: las 3 corrientes eléctricas I_1, I_2 e I_3 , elegidas en sentido arbitrario.

Cantidad de nudos: $N=2$

Ecuaciones de Nudos: $n = N-1 = 1$

Ecuación de Nudo



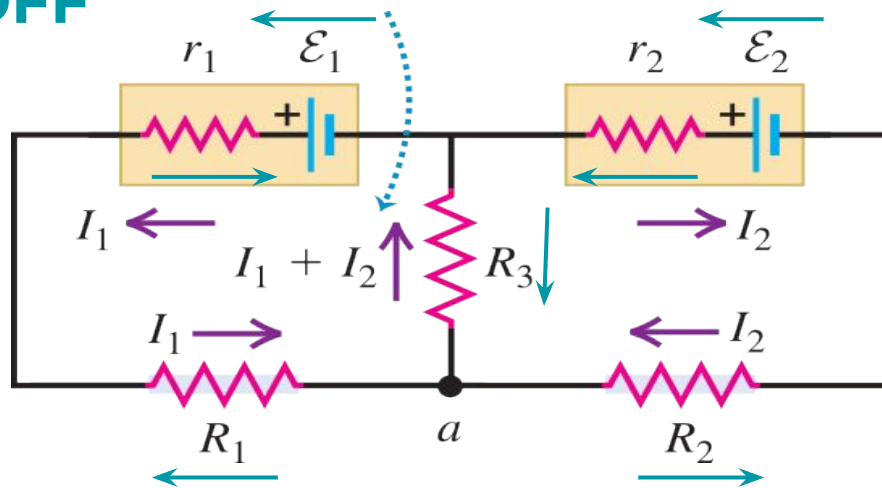
Elegimos en forma arbitraria: corrientes entrantes al nudo "a" positivas por ejemplo:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 \quad (\text{ecuación de nudo } a)$$

REGLAS DE KIRCHHOFF

La aplicación de la regla de las uniones al punto a elimina I_3 .

↙
Sentido de
circulación aleatorio
de la malla
(antihorario)



Ecuaciones de Malla: (elegidas aleatoriamente)

Ecuaciones de mallas = Cantidad de incógnitas - Cantidad de
Ecuaciones de nudos = $3 - 1 = 2$

$$\varepsilon_1 - I_1 r_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 = 0$$

$$\varepsilon_2 + I_2 r_2 + I_3 R_3 + I_2 R_2 = 0$$

REGLAS DE KIRCHHOFF

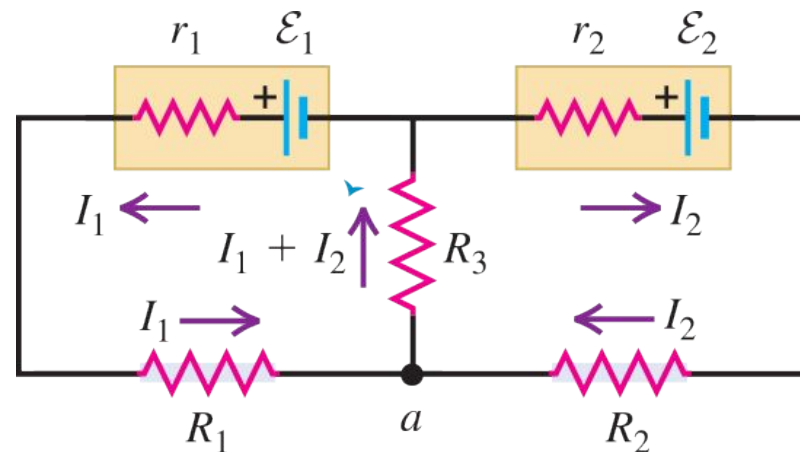

 Sentido de
 circuitación aleatorio
 de la malla
 (antihorario)

Sistema de Ecuaciones de Kirchhoff:

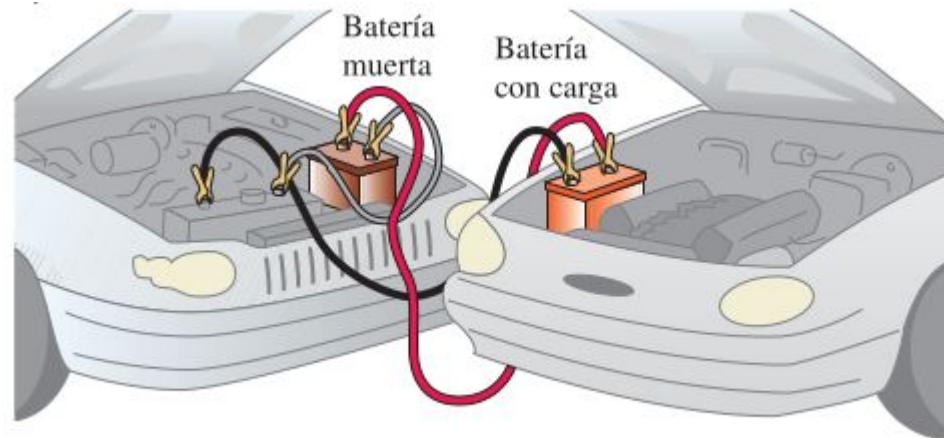
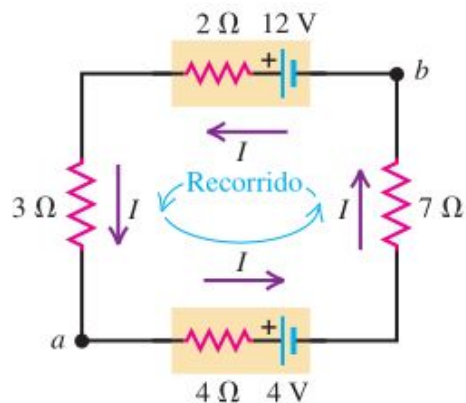
$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 \quad (\text{ecuación de nudo } a)$$

$$\varepsilon_1 - I_1 r_1 - I_1 R_1 - I_3 R_3 = 0$$

$$\varepsilon_2 + I_2 r_2 + I_3 R_3 + I_2 R_2 = 0$$



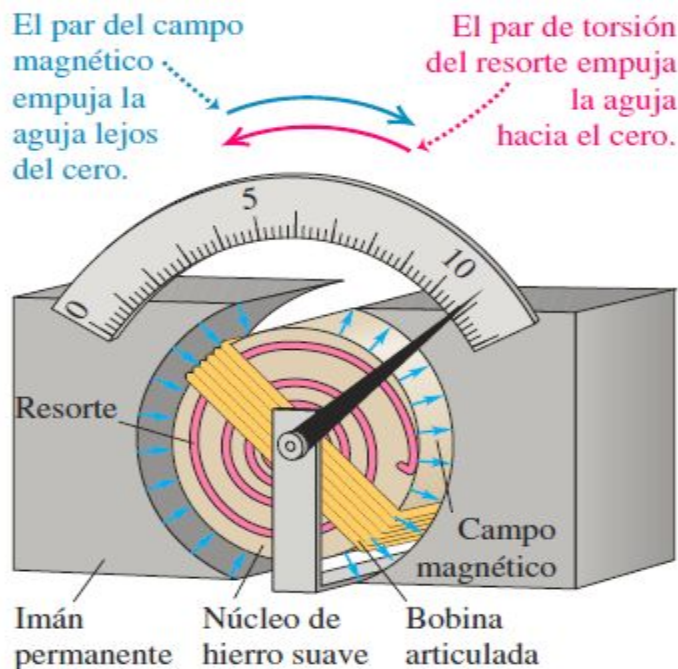
Si al resolver el sistema de ecuaciones, alguna/s corriente/s eléctrica/s tiene/n signo negativo, su sentido de circulación es contrario al seleccionado.



$$-I(4 \, \Omega) - 4 \, \text{V} - I(7 \, \Omega) + 12 \, \text{V} - I(2 \, \Omega) - I(3 \, \Omega) = 0$$

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA

Galvanómetro de D'Arsonval



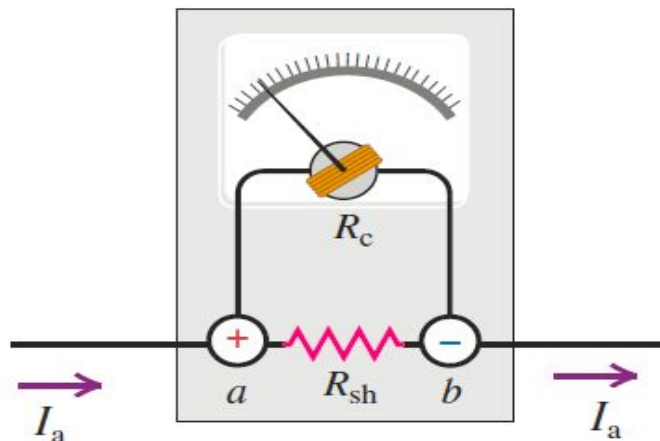
En la posición de equilibrio, sin corriente en la bobina, la aguja está en cero. Cuando hay corriente en la bobina, el campo magnético ejerce un par de torsión sobre ella que es proporcional a dicha corriente. A medida que gira la bobina, el resorte ejerce un par de torsión restaurador que es proporcional al desplazamiento angular. El dispositivo se calibra para medir, por ejemplo, intensidad de corriente eléctrica.

Desviación de escala completa: es la máxima desviación de la aguja del instrumento (90°).

Pueden existir voltímetros o medidores de resistencias tipo D'Arsonval (bobina móvil).

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA

Ampliación de escala de Amperímetros



Amperímetro de bobina móvil

I_{fs} : Corriente de escala completa

R_{sh} : Resistencia de derivación (shunt)

R_c : Resistencia del instrumento

I_a : Corriente a medir mayor que I_{fs}

V_{ab} : Es la misma ddp para ambas trayectorias de corrientes



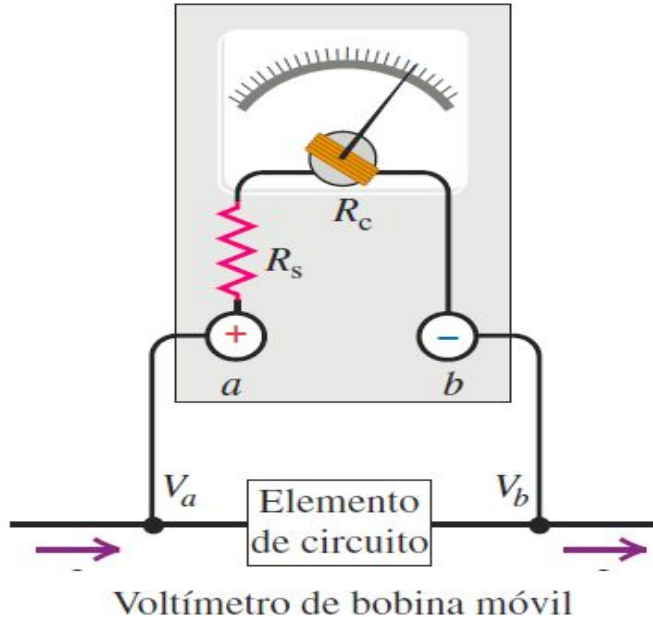
$$I_{fs} R_c = (I_a - I_{fs}) R_{sh}$$

$$\therefore R_{sh} = \frac{I_{fs} R_c}{I_a - I_{fs}}$$

$$P_{R_{sh}} = \frac{V_{ab}^2}{R_{sh}}$$

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA

Ampliación de escala de Voltímetros



V_V : Tensión de escala completa

R_s : Resistencia serie

R_c : Resistencia del instrumento

V_{ab} : ddp a medir mayor a V_V

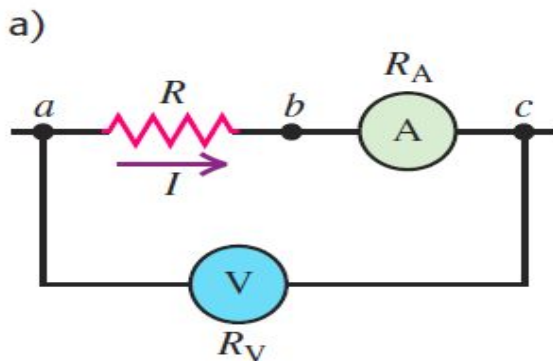
$$V_V = I_{fs} (R_c + R_s)$$

$$\therefore R_s = \frac{V_V}{I_{fs}} - R_c$$

$$P_{R_s} = I_{fs}^2 R_s$$

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA

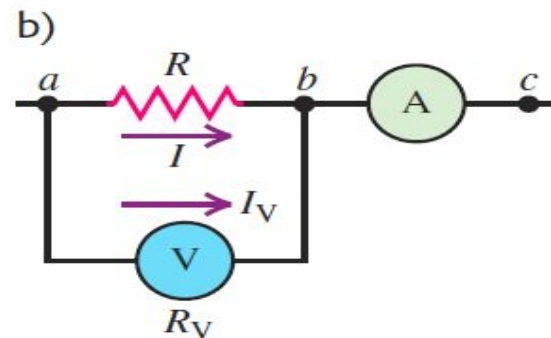
Medición de Resistencia con Voltímetro y Amperímetro



$$V_{ab} = IR = V - V_{bc}$$

$$V_{bc} = IR_A$$

$$R = \frac{V_{ab}}{I}$$

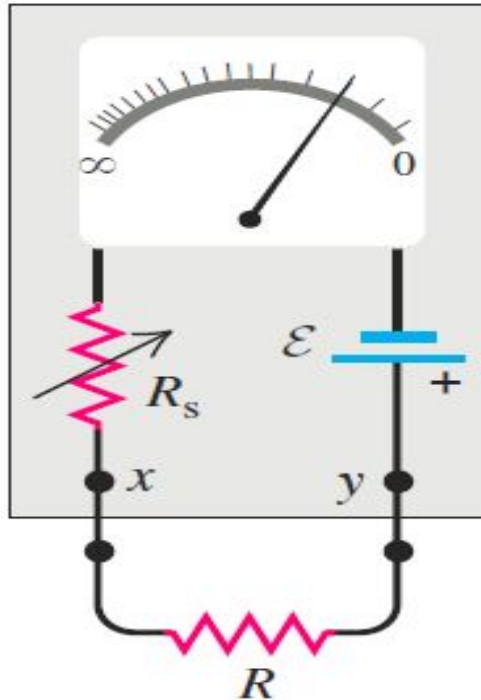


$$I_V = V / R_V$$

$$I = I_A - I_V$$

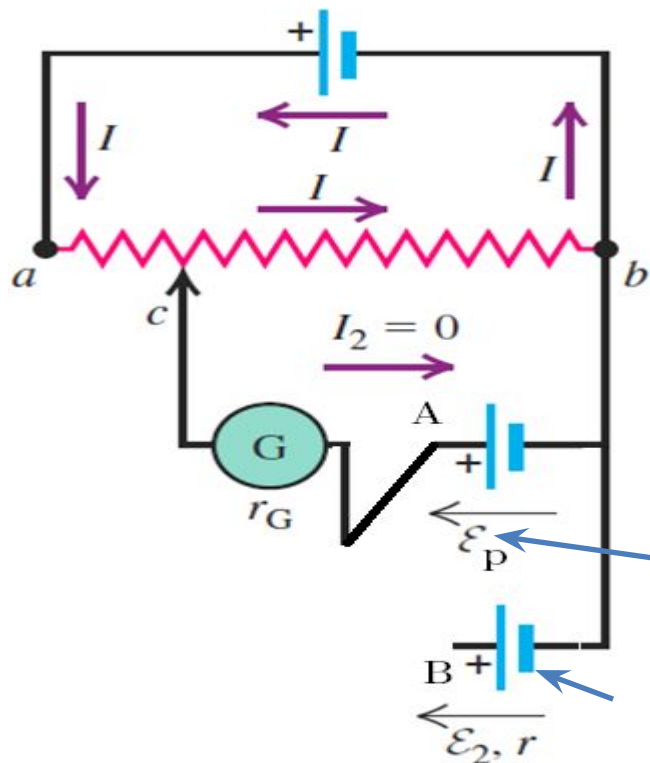
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA

Medición de Resistencia con Óhmetro D'Arsonval (Bobina Móvil)



Circuito del óhmetro. El resistor R_s tiene una resistencia variable, como indica la flecha a través del símbolo del resistor. Para emplear el óhmetro, primero se conecta x directamente con y y se ajusta R_s hasta que la lectura del instrumento sea de cero. Después se conectan x y y a través del resistor R y se lee la escala.

Circuito Potenciométrico



A: $I_2 = 0 \longrightarrow \mathcal{E}_p = IR_{cb}$

$$\therefore I = \frac{\mathcal{E}_p}{R_{cb}}$$

B: $I_2 = 0$

$$R_{ac} + R_{cb} = R'_{ac} + R'_{cb}$$

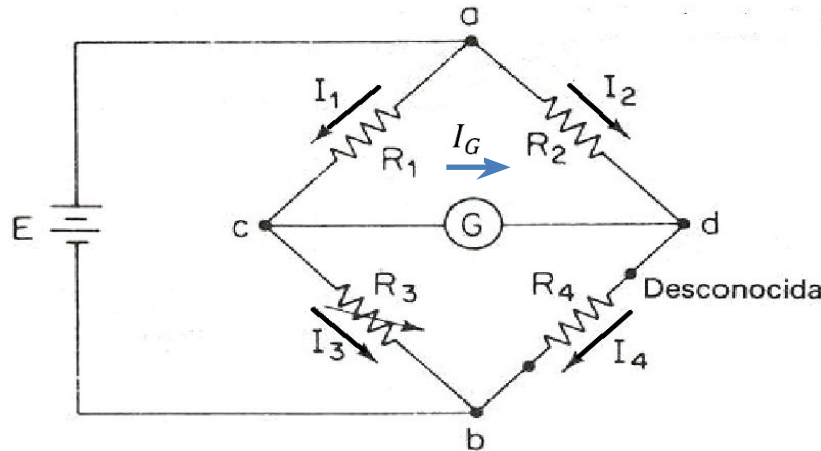
$$\mathcal{E}_2 = IR'_{cb} \quad [\text{V}]$$

Fem patrón

Fem incógnita

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA

Puente de Wheatstone



$$I_G = 0$$

$$\begin{cases} V_{ac} = V_{ad} \\ V_{cb} = V_{db} \end{cases}$$

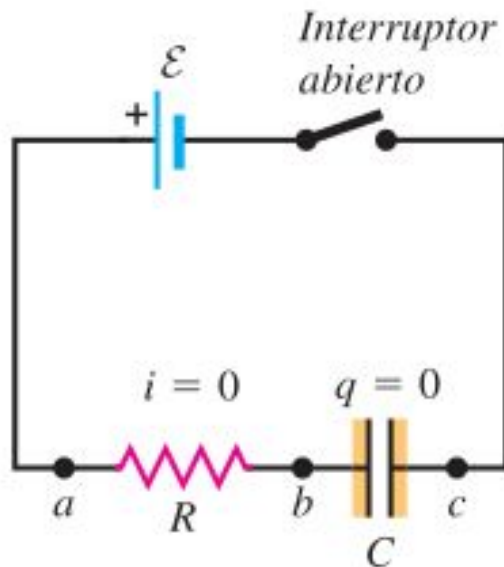


$$\begin{cases} I_1 R_1 = I_2 R_2 \\ I_1 R_3 = I_2 R_4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \therefore R_4 = \frac{R_2 R_3}{R_1} [\Omega]$$

circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente.

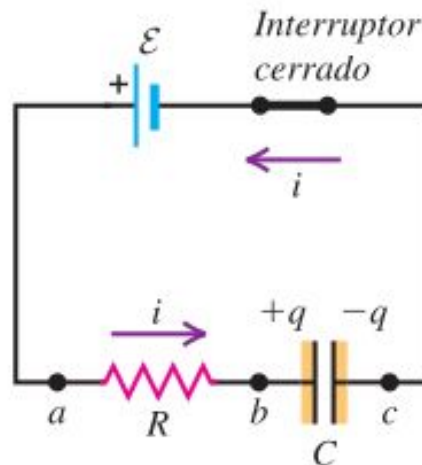
CIRCUITO RC – Proceso de Carga



Capacitor descargado en tiempo $t = 0$ s

$$I_0 = v_{ab}/R = \mathcal{E}/R.$$

Se cierra el interruptor en $t = 0$ s



Cuando el interruptor se cierra, a medida que transcurre el tiempo, la carga en el capacitor se incrementa y la corriente disminuye.

Capacitor con carga q luego de transcurrido un tiempo t

$$v_{ab} = iR \quad v_{bc} = \frac{q}{C}$$

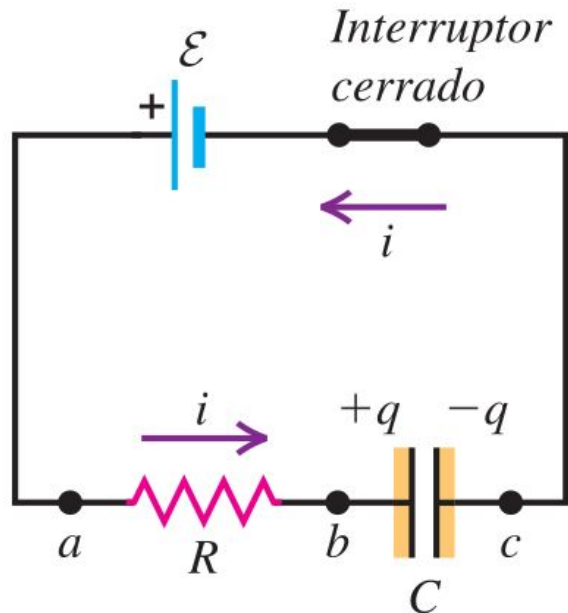
$$\mathcal{E} - iR - \frac{q}{C} = 0 \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC}$$

$$\frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{Q_f}{RC}$$

$$Q_f = C\mathcal{E}$$

Capacitor completamente cargado

CIRCUITO RC – Proceso de Carga



$$\varepsilon - v_{ab} - v_{bc} = 0$$

$$\varepsilon - i R - \frac{q}{C} = 0$$

$$\varepsilon - \frac{dq}{dt} R - \frac{q}{C} = 0$$

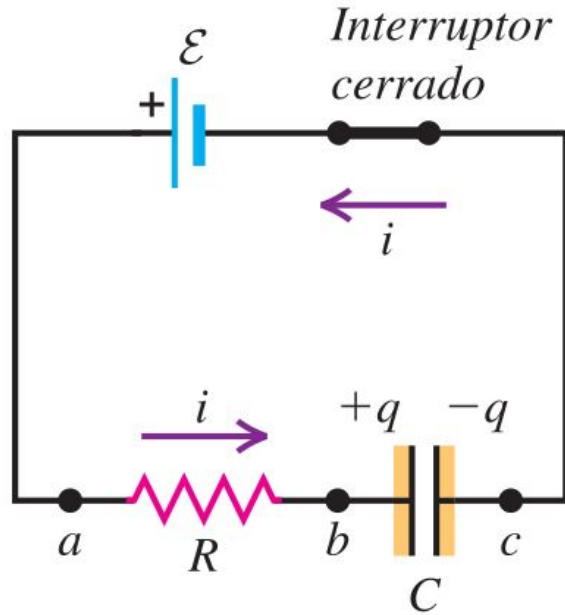
Dividiendo miembro a miembro por R:

$$\frac{\varepsilon}{R} - \frac{dq}{dt} - \frac{q}{RC} = 0$$

Despejando:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} - \frac{q}{RC} = -\frac{1}{RC} (q - C\varepsilon)$$

CIRCUITO RC – Proceso de Carga



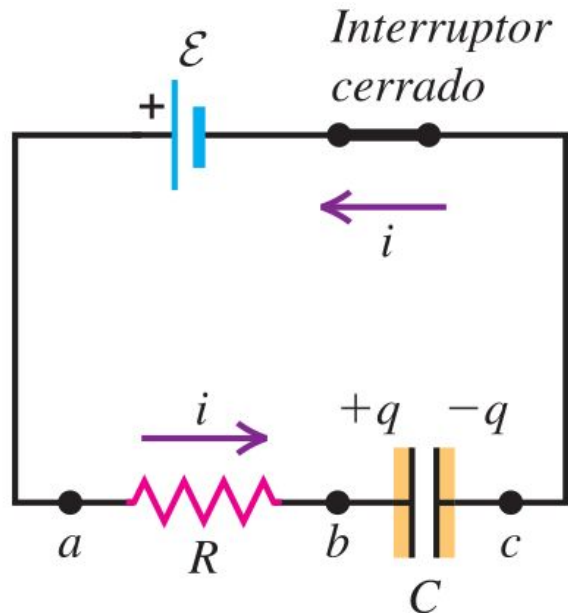
$$\frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R} - \frac{q}{RC} = -\frac{1}{RC}(q - C\varepsilon)$$

Reordenando:
$$\frac{dq}{q - C\varepsilon} = -\frac{dt}{RC}$$

Se cambian las variables de integración a q' y t' para emplear q y t como límites de integración.

$$\int_0^q \frac{dq'}{q' - C\varepsilon} = -\int_0^t \frac{dt'}{RC} \quad \longrightarrow \quad \ln\left(\frac{q - C\varepsilon}{-C\varepsilon}\right) = -\frac{t}{RC}$$

CIRCUITO RC – Proceso de Carga



$$\ln\left(\frac{q - C\varepsilon}{-C\varepsilon}\right) = -\frac{t}{RC}$$

Aplicando la función exponencial (logaritmo inverso) a ambos miembros, resulta:

$$\frac{q - C\varepsilon}{-C\varepsilon} = e^{-t/RC}$$

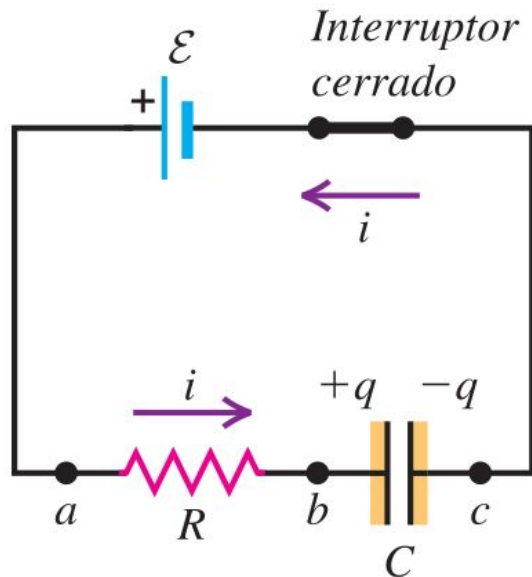
Despejando:

$$q = C\varepsilon(1 - e^{-t/RC}) = Q_f(1 - e^{-t/RC})$$

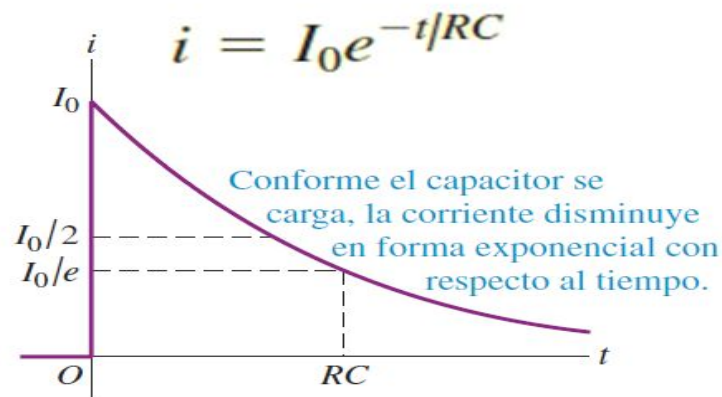
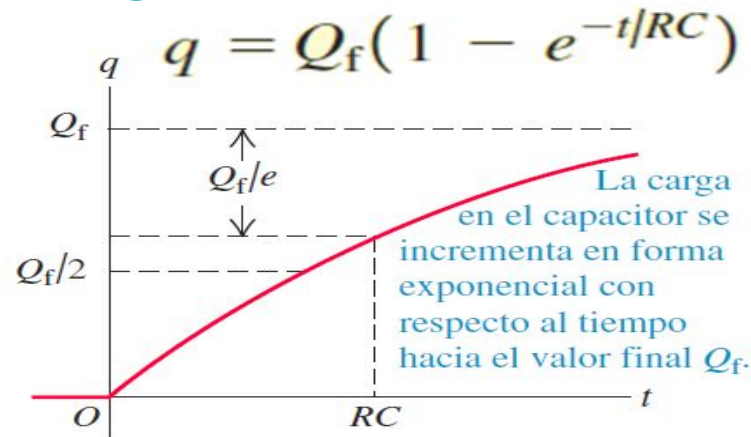


$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R}e^{-t/RC} = I_0e^{-t/RC}$$

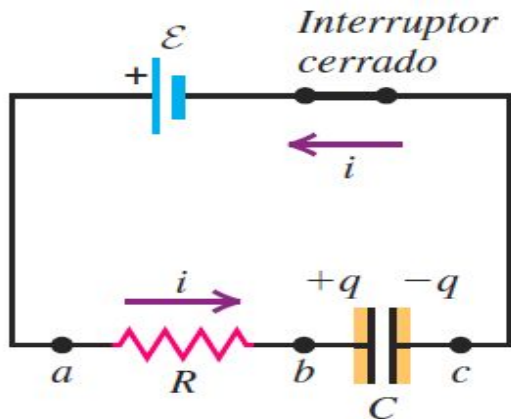
CIRCUITO RC – Proceso de Carga



Los gráficos de v_C y v_R son semejantes a los gráficos de q e i respectivamente.



CIRCUITO RC – constante de tiempo



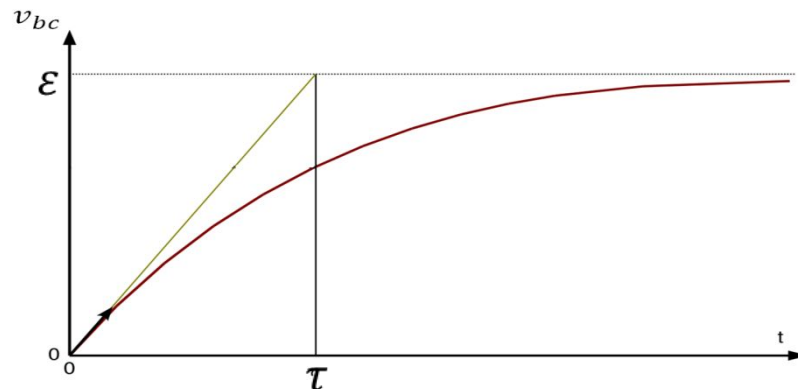
$$\tau = RC \quad [\Omega \cdot F = s]$$

$$t = \tau \Rightarrow i = I_0 e^{-1} = 0,368 I_0$$

$$q = Q_f \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 0,632 Q_f$$

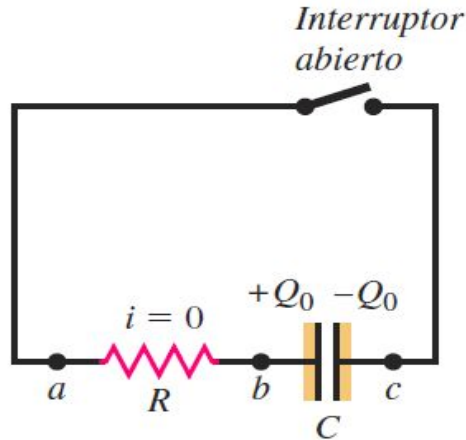
Determinación experimental

$$\begin{cases} q = Q_f (1 - e^{-t/RC}) \\ i = I_0 e^{-t/RC} \end{cases}$$

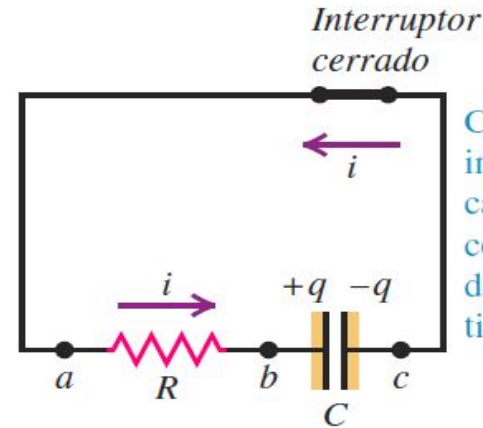


CIRCUITO RC – Proceso de Descarga

Se cierra el interruptor en $t = 0$ s



Capacitor cargado
en tiempo $t = 0$ s

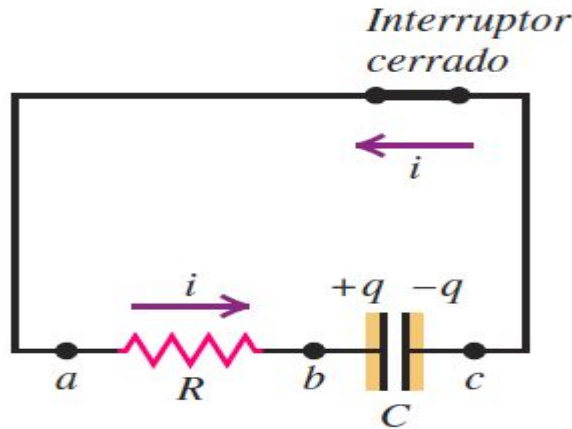


Cuando se cierra el interruptor, tanto la carga en el capacitor como la corriente disminuyen con el tiempo.

Capacitor con carga q luego de transcurrido un tiempo t

CIRCUITO RC – Proceso de Descarga

Se elige el mismo sentido de circulación de corriente que en el circuito de carga:



$$-iR - \frac{q}{C} = 0$$

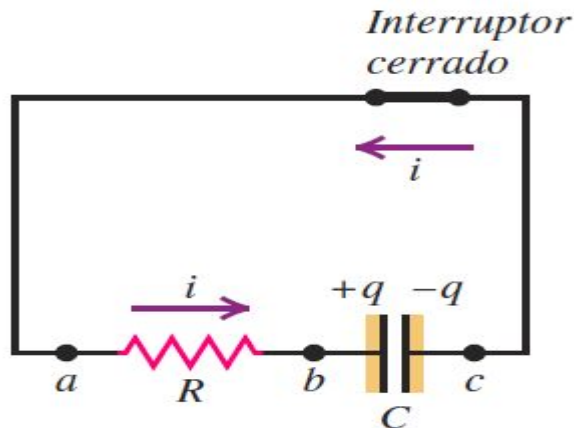
$$\Rightarrow i = \frac{dq}{dt} = -\frac{q}{RC}$$

(La corriente circula en sentido contrario al indicado en la figura)

Reordenando, cambio el nombre de las variables e integrando, resulta:

$$\int_{Q_0}^q \frac{dq'}{q'} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt' \Rightarrow \ln \frac{q}{Q_0} = -\frac{t}{RC} \Rightarrow q = Q_0 e^{-t/RC}$$

CIRCUITO RC – Proceso de Descarga



$$q = Q_0 e^{-t/RC}$$

$$i = \frac{dq}{dt} = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/RC}$$

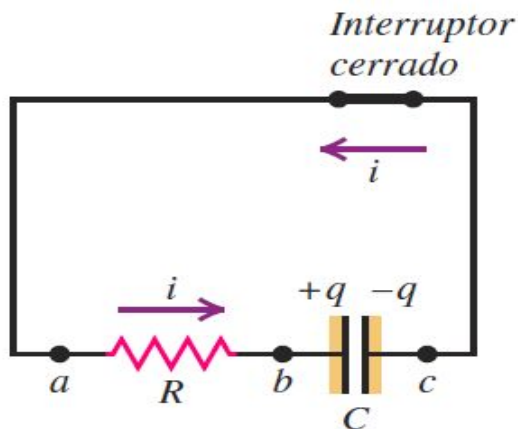
En $t = 0$ s: $q = Q_0$

$$I_0 = -Q_0/RC$$

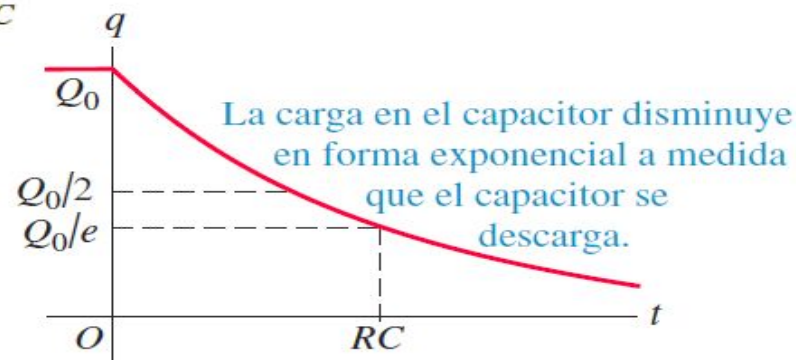


Sentido contrario al indicado en la figura

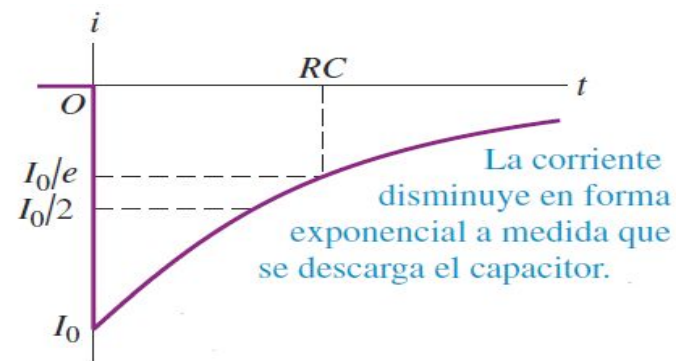
CIRCUITO RC – Proceso de Descarga



$$q = Q_0 e^{-t/RC}$$

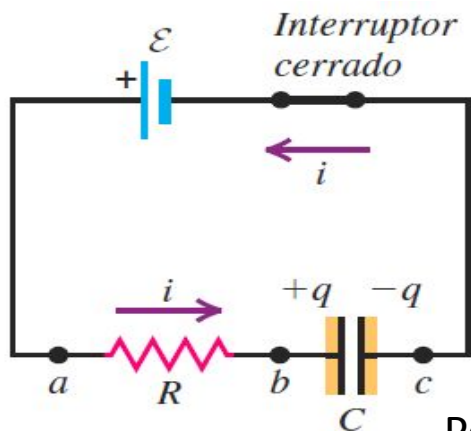


$$i = I_0 e^{-t/RC}$$



Los gráficos de v_C y v_R son semejantes a los gráficos de q e i respectivamente.

CIRCUITO RC – Energía en el Proceso de Carga



$$\varepsilon - i R - \frac{q}{C} = 0$$

Multiplicando miembro a miembro por i:

$$\varepsilon i - i^2 R - i \frac{q}{C} = 0$$

«La potencia es energía transferida por unidad de tiempo»

Potencia disipada
en el resistor

Potencia almacena
en el capacitor

Energía disipada
en el resistor



$$\varepsilon i = i^2 R + i \frac{q}{C}$$

Potencia suministrada
por la batería

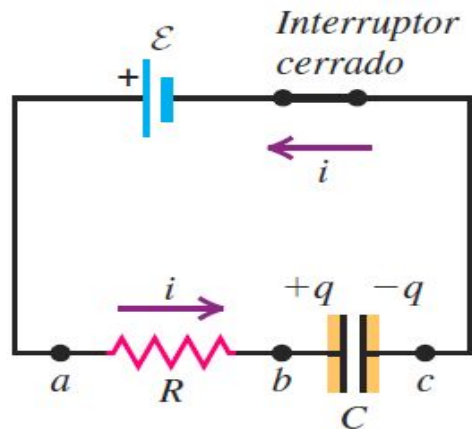


$$\varepsilon Q_f = Q_f \varepsilon / 2 + Q_f \varepsilon / 2$$

Energía total
suministrada por la batería

Energía almacenada
en el capacitor

CIRCUITO RC – Energía en el Proceso de Carga



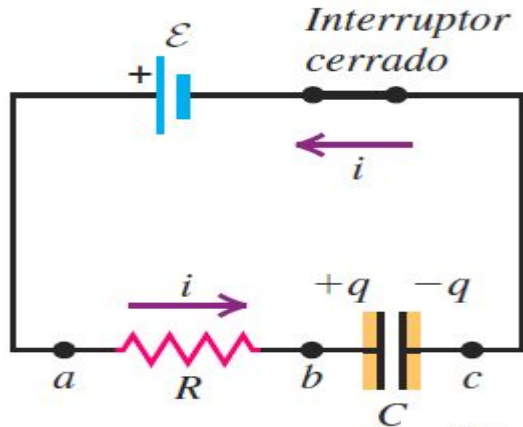
$$\varepsilon i = i^2 R + i \frac{q}{C}$$

Energía Total suministrada por la batería

Corriente en el circuito: $i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_0^{\infty} P dt &= \int_0^{\infty} \varepsilon i dt = \frac{\varepsilon^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{RC}} dt = \\ &= \frac{\varepsilon^2}{R} \left[-RC e^{-\frac{t}{RC}} \right]_0^{\infty} = C \varepsilon^2 = \varepsilon Q_f \end{aligned}$$

CIRCUITO RC – Energía en el Proceso de Carga



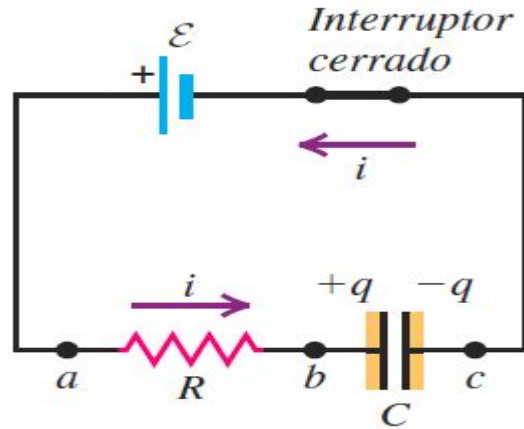
$$\varepsilon i = i^2 R + i \frac{q}{C}$$

Energía Total disipada por el resistor

Corriente en el circuito: $i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_0^{\infty} P dt &= \int_0^{\infty} i^2 R dt = \frac{\varepsilon^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{2t}{RC}} dt = \\ &= \frac{\varepsilon^2}{R} \left[\left(-\frac{RC}{2} \right) e^{-\frac{2t}{RC}} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2} C \varepsilon^2 = \frac{\varepsilon Q_f}{2} \end{aligned}$$

CIRCUITO RC – Energía en el Proceso de Carga



$$\varepsilon i = i^2 R + i \frac{q}{C}$$

Energía Total almacenada por el capacitor

Carga final en el capacitor: $Q_f = C \varepsilon$

$$\Rightarrow U = \frac{Q_f^2}{2C} = \frac{1}{2} C \varepsilon^2 = \frac{\varepsilon Q_f}{2}$$

La mitad de la energía suministrada por la batería es almacenada por el capacitor, y la otra mitad es disipada en el resistor.

Bibliografía y software de referencia

- Sears, Zemansky, Young. Física Universitaria con moderna, volumen 2. 1988, 11^a ed. Addison Wesley
- Kip, A. F., Llorét Sebastian, J. L. (1982,) Fundamentos de electricidad y magnetismo . McGraw-Hill
- Morelli. Electromagnetismo. 2003, Científica universitaria

Software de referencia:

Simulink (MATLAB) <https://es.mathworks.com/products/simulink.html>

Preguntas?



Próxima clase

UNIDAD VII: MAGNETISMO. INTERACCIÓN MAGNÉTICA.

7.1.- Campo magnético. Fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. Líneas de campo magnético y flujo magnético. Ley de Gauss del magnetismo.

7.2.- Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Selector de velocidad. Experiencia de e/m de J. J. Thomson. Espectrómetros de masa. Efecto Hall.

7.3.- Fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Fuerza entre conductores con corriente. Definición del ampere en el S I.

7.4.- Momento o cupla sobre una espira. Trabajo de una espira o bobina plana en la rotación. Motor de corriente continua.